

3. 模型建立 (Model Formulation)

为了解决多层复杂建筑内的紧急搜救问题，针对建筑内部空间尺度差异极大（如巨型仓库与狭小公寓共存）以及火灾烟雾导致的动态环境退化，我们建立了一个**基于分层混合图的时变多智能体协同规划模型 (Hierarchical Hybrid Graph-Grid Time-Dependent Model)**。该模型耦合了宏观拓扑导航、微观网格避障、动态烟雾扩散动力学以及基于空间分解的并行搜索策略。

3.1 模型假设 (Assumptions)

为使问题可解并符合代码仿真逻辑，作如下合理假设：

- 分层空间假设**：建筑被抽象为“高层拓扑图”与“低层栅格图”的混合体。跨房间/楼层的宏观移动仅考虑拓扑连通性（必须经过门、楼梯），房间内部的微观搜索考虑详细障碍物与网格步长。
- 异构烟雾扩散假设**：不同功能分区的耐烟能力不同。大空间（如仓库）的临界失效时间显著长于小空间（如公寓）。能见度随时间呈指数衰减，且直接制约救援人员的移动速度。
- 能力同质性与状态独立性**：所有救援人员（Responders）具备相同的基准移动速度（直线、转弯、楼梯），但在烟雾中受到的速度惩罚取决于其实时所处位置的能见度。
- 任务不可分与撤离约束**：除特定的大型区域（仓库）采用空间分解的并行搜索外，普通房间任务由单人完成。任务终点定义为所有目标被覆盖且全员安全撤离至出口。

3.2 三维异构空间分层建模 (3D Hierarchical Spatial Modeling)

我们将搜救场景建模为两层嵌套结构：全局加权图 G 和局部网格 M 。

3.2.1 宏观拓扑层 (High-Level Topological Graph)

定义全局无向图 $G_{high} = (V, E)$ ，其中节点集合 V 包含四类关键位置：

$$V = \{v_{entry}\} \cup \{v_{room}\} \cup \{v_{door}\} \cup \{v_{trans}\}$$

- 入口与出口 (Entries/Exits)**：外部救援切入点。
- 房间质心 (Room Centroids)**：各功能区（仓库、商铺、公寓）的逻辑中心。
- 连接点 (Doors/Connectors)**：连接房间与公共区域的关键瓶颈。
- 过渡点 (Transitions)**：楼梯口、走廊节点，负责 Z 轴层间切换。

边集合 E 代表节点间的连通性，其权重 w_{ij} 为两点间的欧几里得距离（楼梯段包含垂直高度惩罚）。

3.2.2 微观网格层 (Low-Level Grid Map)

对于复杂区域（如 Warehouse），我们引入分辨率为 δ (代码中 RESOLUTION=0.25m) 的二维栅格地图 M_{grid} :

$$M_{grid}(x, y) \in \{0, 1, 2\}$$

其中 0 代表可通行区域，1 代表墙壁边界，2 代表内部障碍物 (Obs)。此层用于执行 A* 避障寻路和精细化扫描。

3.3 动态烟雾耦合与速度衰减机制 (Dynamic Smoke Coupling & Velocity Decay)

本模型的核心在于移动代价并非静态，而是随时间 t 动态演变的函数。

3.3.1 差异化能见度衰减

对于任意区域 z_i ，定义其临界失效时间为 $T_{crit}^{(i)}$ 。该区域在 t 时刻的有效视觉半径 $R_i(t)$ 遵循指数衰减规律：

$$R_i(t) = (R_{max} - R_{min}) \cdot e^{-\lambda_i t} + R_{min}$$

其中衰减系数 λ_i 由区域的空间属性决定（代码逻辑）：

$$\lambda_i \approx \frac{3}{T_{crit}^{(i)}}$$

- **大空间 (Warehouse):** $T_{crit} = 1800s$ ，衰减极慢。
- **小空间 (Apt/Shop):** $T_{crit} = 360s$ ，衰减迅速。

3.3.2 基于能见度的非线性速度映射

救援人员在 t 时刻的移动速度 $v(t)$ 并非固定值，而是受当前区域能见度 $R(t)$ 的实时约束。根据仿真代码中的 `get_dynamic_speed` 函数，构建分段线性速度模型：

$$v(t) = \begin{cases} v_{base} & \text{if } R(t) \geq R_{thresh} \\ \max \left(v_{min}, v_{min} + (v_{base} - v_{min}) \cdot \frac{R(t) - R_{min}}{R_{thresh} - R_{min}} \right) & \text{if } R(t) < R_{thresh} \end{cases}$$

- v_{base} : 基准直线速度 ($1.2m/s$)。
- v_{min} : 浓烟环境下的最低爬行速度 ($0.2m/s$)。
- R_{thresh} : 速度受影响的能见度阈值 ($2.0m$)。

这意味着救援越滞后，在小房间内的移动代价 $Cost(t) = d/v(t)$ 将呈反比例急剧增加。

3.4 混合搜索策略与时间代价计算 (Hybrid Search Strategy)

针对不同类型的任务目标，模型采用差异化的时间代价计算方式：

3.4.1 定点搜索 (Target Point Search)

对于已知坐标的目标（如 **Injured** 或 **Search Point**），总时间 T_{task} 由两部分组成：

1. **宏观抵近**：在 G_{high} 上使用 Dijkstra 算法计算从当前位置到目标所在区域“门节点”的最短路径时间。
2. **微观寻路**：在 M_{grid} 上使用 A* 算法计算从“门”到具体坐标的避障路径时间。

3.4.2 区域覆盖搜索 (Area Sweep)

对于未知具体位置的区域搜寻，策略取决于房间类型与当前能见度：

- **小型房间 (Apt/Shop)**:
 - 若 $R(t) > 2.5m$ ：执行**周界搜索 (Perimeter Search)**，沿墙壁行走一圈。
 - 若 $R(t) \leq 2.5m$ ：执行**地毯式搜索 (Zigzag Search)**，路径长度显著增加。
- **大型复杂区域 (Warehouse Parallel Sweep)**:

这是本模型的创新点（对应代码 V11）。针对超大面积仓库，采用空间分解并行扫描策略：

1. 将仓库栅格 M_{wh} 沿 X 轴分割为 N_{wh} 个子区域 (Sub-zones)。
2. 分配 N_{wh} 名救援人员并行进入。
3. 每名人员仅负责其子区域内的弓字形扫描 (Zigzag)，并自动跳过障碍物。

单人扫描代价 T_{sweep} 计算如下：

$$T_{sweep} = \sum_{k=1}^K \frac{\|p_{k+1} - p_k\|}{v(t_{arrival} + \Delta t_k)} + T_{penalty}$$

3.5 全局优化目标 (Optimization Problem)

设救援人员集合 $A = \{1, \dots, N\}$, 任务集合 $J = \{1, \dots, M\}$ 。决策变量为任务分配方案 Π 和各队员的任务序列。

目标是最小化系统的**最大完工时间 (Makespan)**, 即最后一名队员安全撤离的时间:

$$\min_{\Pi} (\max_{i \in A} C_i)$$

其中 C_i 为队员 i 的总耗时:

$$C_i = t_{start} + \sum_{j \in \pi_i} (T_{travel}^{(j)} + T_{action}^{(j)}) + T_{exit}$$

3.6 求解算法: 动态贪婪分配 (Dynamic Greedy Allocation)

鉴于环境的时变特性, 模型不进行预先的静态规划, 而是采用**事件驱动的动态贪婪策略 (Event-Driven Dynamic Greedy Strategy)**, 对应代码的主循环逻辑:

- 初始化:** 所有队员在 t_{start} 时刻位于不同入口, 状态为 `Free`。
- 任务队列:** 将任务按优先级排序 (优先高危人员, 其次扫楼, 最后仓库扫描)。
- 贪婪指派:**
 - 当任一队员 i 完成当前任务变为空闲时, 计算队列中队首任务 j 分配给该队员的预计代价。
 - 选择当前全局最早空闲的队员 (Min-Available-Time) 执行下一个任务, 以实现自动负载均衡。
 - 公式: $Res_{next} = \arg \min_i (TimeFree_i)$ 。
- 状态更新:** 每完成一个任务, 更新该队员的累积时间 $TimeFree_i$, 并基于新的绝对时间重新计算下一个房间的烟雾浓度 $R(t)$ 和移动速度 $v(t)$ 。
- 终止与撤离:** 任务队列清空后, 规划所有队员从当前位置到最近出口的最短路径。

💡 写作提示 (对于您的论文)

- 关于公式:** 上述公式中的 $R(t)$ 和 $v(t)$ 是直接来自代码 `get_dynamic_speed` 和 `calculate_sweep_time_v11` 中提取的, 完全符合代码逻辑。
- 关于图表:** 建议在论文中截取代码运行出的 **Figure 2 (2D Floor Plans)**。左图展示仓库的“并行条带状扫描轨迹”, 右图展示公寓的“小房间搜索轨迹”。这能很好地对应 3.4.2 节的内容。
- 亮点强调:** 在 3.2.2 节和 3.4.2 节中, 我特别强调了“宏观图+微观网格”和“仓库空间分解”, 这是您 V11 代码相对于普通 TSP 模型最大的两个亮点 (Physical Fidelity)。